# 设置 ONTAP

ONTAP 9

NetApp
February 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on February 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

设置 ONTAP . . . . . 1
确定是使用 System Manager 还是使用 ONTAP 命令行界面进行集群设置 . . . . . 1
在新集群上配置 ONTAP . . . . . 1
使用 ONTAP 命令行界面设置集群 . . . . . 3
全 SAN 阵列软件配置 . . . . . 12

# 设置 ONTAP

## 确定是使用 System Manager 还是使用 ONTAP 命令行界面进行集群设置

虽然您可以使用 ONTAP 命令行界面设置新集群，但 NetApp 建议您尽可能使用 System Manager 来简化集群设置过程。只有当您的 System Manager 版本不支持为您计划的 ONTAP 部署进行初始集群设置时，才能使用这些过程。

您应了解以下 System Manager 支持要求：

- 只有单个节点和 HA 对才支持集群设置
- 使用命令行界面手动设置节点管理时， System Manager 仅支持 IPv4 ，不支持 IPv6 。但是，如果在使用 DHCP 并使用自动分配的 IP 地址和 Windows 发现完成硬件设置后启动 System Manager ，则 System Manager 可以配置 IPv6 管理地址。

  在 ONTAP 9.6 及更早版本中， System Manager 不支持需要 IPv6 网络的部署。

- MetroCluster 设置支持适用于每个站点具有两个节点的 MetroCluster IP 配置。

  在 ONTAP 9.7 及更早版本中， System Manager 不支持对 MetroCluster 配置进行新的集群设置。

如果要在非 NetApp 磁盘上配置 FlexArray ，则需要使用 ONTAP 命令行界面在阵列 LUN 上配置根卷，然后使用集群设置向导设置集群。有关详细信息，请参见 "FlexArray 虚拟化安装和要求" 文档。

在完成上述任一过程之前，您应已根据适用于您的平台型号的安装和设置说明安装新存储系统，并为其布线和加电。请参见 "AFF 和 FAS 文档"。

# 在新集群上配置 ONTAP

## System Manager 提供了一个简单易用的工作流来设置新集群和配置存储。

在某些情况下，例如某些 MetroCluster 部署或需要 IPv6 网络寻址的集群，您可能需要使用 ONTAP 命令行界面设置新集群。单击 "此处" 有关这些要求的更多详细信息，以及使用 ONTAP 命令行界面设置集群的步骤。

无论是使用 System Manager 还是 CLI 进行设置，您的系统都应已根据安装并布线 "《安装和设置说明》" 随系统提供。此外，还应在集群的每个节点上配置集群网络接口，以便进行集群内通信。

### 分配节点管理 IP 地址

**Windows** 系统

您应将 Windows 计算机连接到与控制器相同的子网。此操作将自动为您的系统分配节点管理 IP 地址。

步骤

1. 在 Windows 系统中，打开 * 网络 * 驱动器以发现节点。
2. 双击节点以启动集群设置向导。

其他系统

您应为集群中的一个节点配置节点管理 IP 地址。您可以使用此节点管理 IP 地址启动集群设置向导。

请参见 "在第一个节点上创建集群" 有关分配节点管理 IP 地址的信息。

## 初始化集群

您可以通过设置集群的管理密码以及设置集群管理和节点管理网络来初始化集群。您还可以配置 DNS 服务器等服务来解析主机名，并配置 NTP 服务器来同步时间。

步骤

1. 在 Web 浏览器上，输入您配置的节点管理 IP 地址： "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager 会自动发现集群中的其余节点。

2. 通过为所有节点配置集群管理网络和节点管理 IP 地址来初始化存储系统。

## 创建您的本地层

使用节点中的可用磁盘或 SSD 创建本地层。System Manager 会根据您的硬件自动计算最佳层配置。

步骤

1. 单击 * 信息板 * ，然后单击 * 准备存储 * 。

   接受适用于您的本地层的存储建议。

## 配置协议

根据集群上启用的许可证，您可以在集群上启用所需的协议。然后，创建可用于访问存储的网络接口。

步骤

1. 单击 * 信息板 * ，然后单击 * 配置协议 * 。
   - 为 SAN 访问启用 iSCSI 或 FC 。
   - 为 NAS 访问启用 NFS 或 SMB 。
   - 为 FC-NVMe 访问启用 NVMe 。

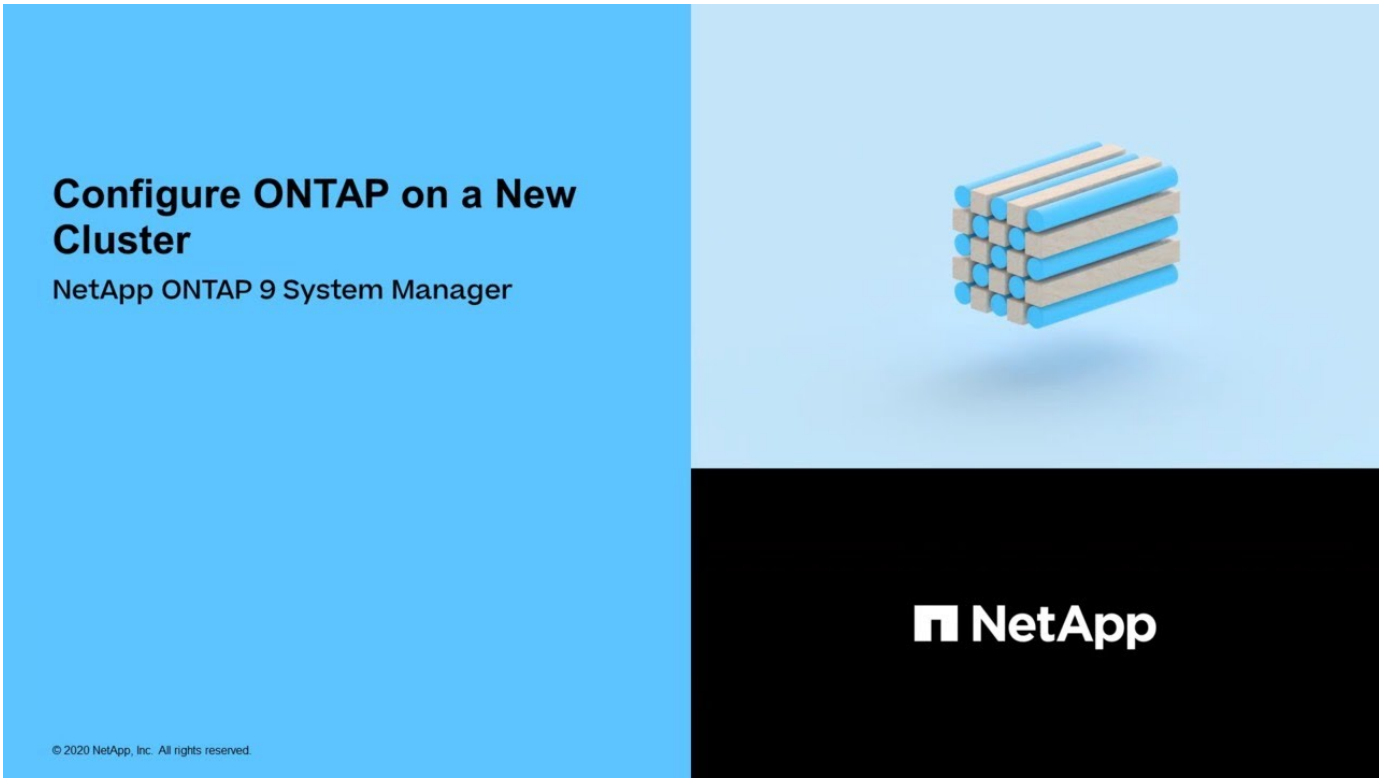
## 配置存储

现在，您可以配置存储。您看到的选项取决于安装的许可证。

步骤

1. 单击 * 信息板 * ，然后单击 * 配置存储 * 。
    - 收件人： "配置 SAN 访问"下，单击 * 添加 LUN* 。
    - 收件人： "配置 NAS 访问"下，单击 * 添加卷 * 。
    - 收件人： "配置 NVMe 存储"下，单击 * 添加命名空间 * 。

## 在新的集群视频上配置 ONTAP




# 使用 ONTAP 命令行界面设置集群

设置集群涉及收集配置设置每个节点，在第一个节点上创建集群以及将任何剩余节点加入集群所需的信息。

首先，在集群设置工作表中收集所有相关信息。

## 集群设置工作表

通过集群设置工作表，您可以记录集群设置过程中所需的值。如果提供了默认值，则可以使用该值，或者输入您自己的值。

## 系统默认值

系统默认值是专用集群网络的默认值。最好使用这些默认值。但是，如果它们不符合您的要求，您可以使用此表记录您自己的值。

> 对于配置为使用网络交换机的集群，每个集群交换机都必须使用 9000 MTU 大小。

| 信息类型 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 专用集群网络端口 | |
| 集群网络网络掩码 | |
| 集群接口 IP 地址（每个节点上的每个集群网络端口）每个节点的 IP 地址必须位于同一子网中。 | |

## 集群信息

| 信息类型 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 集群名称名称名称必须以字母开头，并且必须少于 44 个字符。此名称可以包含以下特殊字符：`。``-``_` | |

## 功能许可证密钥

您可以在 NetApp 支持站点的 * 我的支持 * > * 软件许可证 * 下找到初始或附加软件订单的许可证密钥。

| 信息类型 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 功能许可证密钥 | |

## 管理 Storage Virtual Machine （SVM）

| 信息类型 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 集群管理员密码<br><br>集群在授予集群管理员对控制台的访问权限或通过安全协议进行访问之前所需的管理员帐户密码。<br><br>> 出于安全考虑，建议不要在此工作表中记录密码。<br><br>密码的默认规则如下：<br><br>• 密码长度必须至少为八个字符。<br>• 密码必须至少包含一个字母和一个数字。 | |

| 信息类型 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 集群管理接口端口<br><br>连接到数据网络并使集群管理员能够管理集群的物理端口。 | |
| 集群管理接口 IP 地址<br><br>集群管理接口的唯一 IPv4 或 IPv6 地址。集群管理员使用此地址访问管理 SVM 并管理集群。通常，此地址应位于数据网络上。<br><br>您可以从组织中负责分配 IP 地址的管理员处获取此 IP 地址。<br><br>示例： 192.0.2.66 | |
| 集群管理接口网络掩码（ IPv4 ）<br><br>用于定义集群管理网络上有效 IPv4 地址范围的子网掩码。<br><br>示例： 255.255.255.0 | |
| 集群管理接口网络掩码长度（ IPv6 ）<br><br>如果集群管理接口使用 IPv6 地址，则此值表示用于定义集群管理网络上有效 IPv6 地址范围的前缀长度。<br><br>示例： 64 | |
| 集群管理接口默认网关<br><br>集群管理网络上路由器的 IP 地址。 | |
| DNS domain name<br><br>网络的 DNS 域的名称。<br><br>域名必须包含字母数字字符。要输入多个 DNS 域名，请使用逗号或空格将每个名称分隔开。 | |
| 名称服务器 IP 地址<br><br>DNS 名称服务器的 IP 地址。请使用逗号或空格分隔每个地址。 | |

## 节点信息（适用于集群中的每个节点）

| 信息类型 | 您的价值 |
| --- | --- |
| 控制器的物理位置（可选）<br><br>控制器物理位置的问题描述。使用问题描述确定此节点在集群中的位置（例如， "`Lab 5 ， Row 7 ， Rack B` "）。 | |
| 节点管理接口端口<br><br>连接到节点管理网络并使集群管理员能够管理节点的物理端口。 | |
| 节点管理接口 IP 地址<br><br>管理网络上节点管理接口的唯一 IPv4 或 IPv6 地址。如果您将节点管理接口端口定义为数据端口，则此 IP 地址应是数据网络上的唯一 IP 地址。<br><br>您可以从组织中负责分配 IP 地址的管理员处获取此 IP 地址。<br><br>示例： 192.0.2.66 | |
| 节点管理接口网络掩码（ IPv4 ）<br><br>用于定义节点管理网络上有效 IP 地址范围的子网掩码。<br><br>如果您将节点管理接口端口定义为数据端口，则网络掩码应为数据网络的子网掩码。<br><br>示例： 255.255.255.0 | |
| 节点管理接口网络掩码长度（ IPv6 ）<br><br>如果节点管理接口使用 IPv6 地址，则此值表示用于定义节点管理网络上有效 IPv6 地址范围的前缀长度。<br><br>示例： 64 | |
| 节点管理接口默认网关<br><br>节点管理网络上路由器的 IP 地址。 | |

### NTP 服务器信息

| 信息类型 | 您的价值 |
| --- | --- |
| NTP 服务器地址<br><br>站点上网络时间协议（NTP）服务器的 IP 地址。这些服务器用于在集群中同步时间。 | |

## 在第一个节点上创建集群

您可以使用集群设置向导在第一个节点上创建集群。此向导可帮助您配置连接节点的集群网络，创建集群管理 Storage Virtual Machine （SVM），添加功能许可证密钥以及为第一个节点创建节点管理接口。

1. 打开要添加到集群中的所有节点的电源。要为集群设置启用发现，必须执行此操作。
2. 连接到第一个节点的控制台。

   节点将启动，然后在控制台上启动集群设置向导。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. 确认 AutoSupport 语句。

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   > 默认情况下， AutoSupport 处于启用状态。

4. 按照屏幕上的说明为节点分配 IP 地址。
5. 如果使用 GUI 向导执行设置，请按照说明在 Web 浏览器中完成设置。如果使用命令行界面向导执行设置，请按 Enter 继续。

   ```
   Use your web browser to complete cluster setup by accessing
   https://10.63.11.29

   Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
   command line interface:

   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. 创建新集群： `create`

7. 接受系统默认值或输入您自己的值。
8. 设置完成后，登录到集群，并输入以下 ONTAP 命令行界面命令验证集群是否处于活动状态，以及第一个节点是否运行正常： `cluster show`

   以下示例显示了一个集群，其中第一个节点（ cluster1-01 ）运行状况良好且符合参与条件：

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   ```

   您可以使用 `cluster setup` 命令访问集群设置向导以更改为管理 SVM 或节点 SVM 输入的任何值。

## 将其余节点加入集群

创建新集群后，您可以使用集群设置向导一次将其余每个节点加入一个集群。此向导可帮助您配置每个节点的节点管理接口。

在集群中加入两个节点时，您将创建高可用性（ HA ）对。如果加入 4 个节点，则会创建两个 HA 对。要了解有关 HA 的详细信息，请参见 "了解 HA"。

一次只能将一个节点加入集群。开始将某个节点加入集群时，必须完成该节点的加入操作，并且该节点必须是集群的一部分，然后才能开始加入下一个节点。

- 最佳实践： * 如果您的 FAS2720 包含 24 个或更少的 NL-SAS 驱动器，则应验证存储配置默认值是否设置为主动 / 被动以优化性能。有关详细信息，请参见 "在使用根数据分区的节点上设置主动 - 被动配置"

  1. 登录到要加入集群的节点。

     集群设置向导将在控制台上启动。

     ```
     Welcome to the cluster setup wizard....
     ```

  2. 确认 AutoSupport 语句。

     > 默认情况下， AutoSupport 处于启用状态。

     ```
     Type yes to confirm and continue {yes}: yes
     ```

  3. 按照屏幕上的说明为节点分配 IP 地址。
  4. 将节点加入集群： `join`
  5. 按照屏幕上的说明设置节点并将其加入集群。
  6. 设置完成后，验证节点是否运行状况良好且符合加入集群的条件： `cluster show`

以下示例显示了第二个节点（ cluster1-02 ）加入集群后的集群：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

+
您可以使用 cluster setup 命令访问集群设置向导以更改为管理 SVM 或节点 SVM 输入的任何值。

1. 对其余每个节点重复此任务。

## 使用 **Active IQ Config Advisor** 检查集群

将所有节点加入新集群后，您应运行 Active IQ Config Advisor 以验证配置并检查常见配置错误。

Config Advisor 是一款基于 Web 的应用程序，可安装在笔记本电脑，虚拟机或服务器上，并可在 Windows ，Linux 和 Mac 平台上运行。

Config Advisor 会运行一系列命令来验证您的安装并检查配置的整体运行状况，包括集群和存储交换机。

1. 下载并安装 Active IQ Config Advisor 。

   "Active IQ Config Advisor"

2. 启动 Active IQ ，并在出现提示时设置密码短语。
3. 查看设置并单击 * 保存 * 。
4. 在 * 目标 * 页面上，单击 * ONTAP 部署后验证 * 。
5. 选择引导模式或专家模式。

   如果选择引导模式，则会自动发现已连接的交换机。

6. 输入集群凭据。
7. （可选）单击 * 表单验证 * 。
8. 要开始收集数据，请单击 * 保存并评估 * 。
9. 数据收集完成后，在 * 作业监控器 > 操作 * 下，单击 * 数据视图 * 图标查看收集的数据，然后单击 * 结果 * 图标查看结果。
10. 解决 Config Advisor 发现的问题。

## 在集群中同步系统时间

同步时间可确保集群中的每个节点都有相同的时间，并防止 CIFS 和 Kerberos 出现故障。

应在您的站点上设置网络时间协议（Network Time Protocol， NTP）服务器。从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用对称身份验证设置 NTP 服务器。有关详细信息，请参见 "管理集群时间（仅限集群管理员）"。

您可以通过将集群与一个或多个 NTP 服务器关联来同步整个集群的时间。

1. 验证是否已为每个节点正确设置系统时间和时区。

   集群中的所有节点应设置为同一时区。

   a. 使用 cluster date show 命令显示每个节点的当前日期，时间和时区。

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

   b. 使用 cluster date modify 命令更改所有节点的日期或时区。

      此示例将集群的时区更改为 GMT：

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. 使用 cluster time-service ntp server create 命令将集群与 NTP 服务器相关联。

   - 要在不使用对称身份验证的情况下设置 NTP 服务器，请输入以下命令： `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - 要为 NTP 服务器设置对称身份验证，请输入以下命令： `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

     > 从 ONTAP 9.5 开始，可以使用对称身份验证。在 ONTAP 9.4 或更早版本中不提供此功能。

     此示例假设已为集群配置 DNS 。如果尚未配置 DNS ，则必须指定 NTP 服务器的 IP 地址：

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. 验证集群是否与 NTP 服务器关联： `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
--------------------- -----------
ntp1.example.com      auto
```

"系统管理"

## 用于在 NTP 服务器上管理对称身份验证的命令

从 ONTAP 9.5 开始，支持网络时间协议（NTP）版本 3。NTPv3 包括使用 SHA-1 密钥的对称身份验证，可提高网络安全性。

| 要执行此操作 ... | 使用此命令 ... |
|---|---|
| 配置不使用对称身份验证的 NTP 服务器 | `cluster time-service ntp server create -server server_name` |
| 使用对称身份验证配置 NTP 服务器 | `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id` |
| 为现有 NTP 服务器启用对称身份验证<br><br>可以通过添加所需的密钥 ID 来修改现有 NTP 服务器以启用身份验证。 | `cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id` |
| 配置共享 NTP 密钥 | `cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value`<br><br>• 注：* 共享密钥由 ID 引用。节点和 NTP 服务器上的 ID，类型和值必须相同 |
| 使用未知密钥 ID 配置 NTP 服务器 | `cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` |
| 使用未在 NTP 服务器上配置的密钥 ID 配置服务器。 | `cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`<br><br>• 注：* 密钥 ID，类型和值必须与 NTP 服务器上配置的密钥 ID，类型和值相同。 |
| 禁用对称身份验证 | `cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled` |

### 要完成的其他系统配置任务

设置集群后，您可以使用 System Manager 或 ONTAP 命令行界面（CLI）继续配置集群。

| 系统配置任务 | 资源 |
| --- | --- |
| 配置网络：<br>• 创建广播域<br>• 创建子网<br>• 创建 IP 空间 | "设置网络" |
| 设置服务处理器 | "系统管理" |
| 制定聚合布局 | "磁盘和聚合管理" |
| 创建和配置数据存储虚拟机（SVM） | "NFS 配置"<br>"SMB 配置"<br>"SAN 管理" |
| 配置事件通知 | "EMS 配置" |

# 全 SAN 阵列软件配置

使用 System Manager 按照以下过程配置全 SAN 阵列。

## 支持所有 SAN 阵列配置

NetApp 全 SAN 阵列（ASA）是纯闪存 SAN 解决方案，基于成熟的 AFF NetApp 平台构建。

ASA 平台可在双节点有交换机或无交换机集群中使用，可配置 FC 或 iSCSI，并对多路径使用对称主动 - 主动。所有路径均处于活动 / 优化状态，因此在发生存储故障转移时，主机不需要等待故障转移路径的 ALUA 过渡来恢复 I/O这样可以缩短故障转移时间。

> 现在，借助 ONTAP 9.1.1，客户可以将 AFF ASA 配置扩展到多达 12 个节点。ONTAP 9.7 及更高版本支持 ASA。中列出了支持的配置 "NetApp 互操作性表工具"。

"NetApp 技术报告 4515：《ONTAP AFF 全 SAN 阵列系统》"

## 设置 ASA

所有 SAN 阵列（ASA）均采用与非 ASA 系统相同的设置操作步骤。

System Manager 将指导您完成初始化集群，创建本地层，配置协议以及为 ASA 配置存储所需的过程。请参见步骤至 配置 ONTAP。

## ASA 限制

在 ONTAP 9.1.1 之前，您需要了解使用 AFF 全 SAN 阵列（ASA）控制器的限制和限制。

ASA 不支持 NVMe-oF 协议。

> 在 ONTAP 9.1.1 中， AFF ASA 系统现在支持 NVMe-oF 协议。

您应使用为 AFF 全 SAN 阵列（ASA）控制器建立的经过测试且受支持的最大配置限制。为了确保操作可靠，您不应超过中列出的当前已测试和支持的限制 "NetApp Hardware Universe"。

注意：现在，借助 ONTAP 9.1.1 ，客户可以将 AFF ASA 配置扩展到多达 12 个节点。现在，客户还可以在支持 ASA 的 AFF 平台上部署 8 节点 MCC IP 配置。

## 支持永久性端口

从 ONTAP 9.8 开始，默认情况下，配置为使用 FC 协议的所有 SAN 阵列（ASA）都会启用永久性端口。永久性端口仅适用于 FC ，并且需要使用全球通用端口名称（WWPN）标识的区域成员资格。

永久性端口可通过在 HA 配对节点的相应物理端口上创建影子 LIF 来减少接管的影响。接管节点后，配对节点上的影子 LIF 将采用原始 LIF 的标识，包括 WWPN 。在被接管节点的路径状态更改为故障之前，影子 LIF 将显示为主机 MPIO 堆栈的主动 / 优化路径，并且 I/O 将发生移动。这样可以减少 I/O 中断，因为即使在存储故障转移操作期间，主机也始终可以看到相同数量的目标路径。

对于永久性端口，以下 FCP 端口特征在 HA 对中应相同：

- FCP 端口计数
- FCP 端口名称
- FCP 端口速度
- FCP LIF 基于 WWPN 的分区

如果 HA 对中的上述任一特征不相同，则会生成以下 EMS 消息：

```
EMS ： scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

有关永久性端口的详细信息，请参见 "NetApp 技术报告 4080 ：《可扩展 SAN ONTAP 9 最佳实践》"。

## ASA 主机设置和实用程序

用于设置所有 SAN 阵列（ASA）的主机设置与所有其他 SAN 主机的主机设置相同。

您可以下载 "NetApp Host Utilities 软件" 支持站点上的特定主机。

## 识别 ASA 系统的方法

您可以使用 System Manager 或 ONTAP 命令行界面（CLI）来标识 ASA 系统。

在 System Manager 信息板中，单击 * 集群 > 概述 * ，然后选择系统节点。"* 特性 * " 显示为 "* 所有 SAN 阵列 * "。

在 CLI 中，您可以使用 san config show 命令。对于 ASA 系统， "All SAN Array" 值将返回为 true 。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.